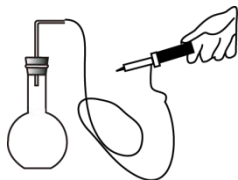


湖北省武汉市洪山区华师一附中光谷分校 2023-2024 学年九年级

第一学期期末物理试卷

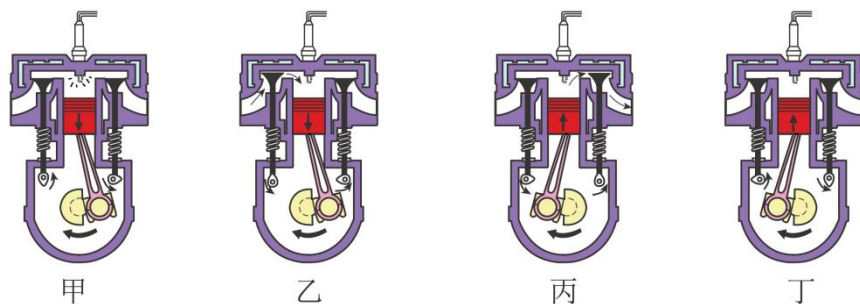
一、选择题（共 11 小题，每小题 3 分，共 33 分，请将答案填在答题卡上）

1. 如图所示，烧瓶内盛有少量的水，给瓶内气体打气，当瓶塞跳起时，观察到瓶内出现白雾，关于这个过程，下列说法正确的是（ ）



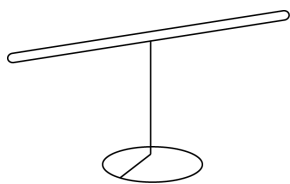
- A. 瓶内出现白雾是汽化现象
- B. 本实验是用热传递的方式改变了气体内能
- C. 瓶塞跳起的过程，气体的内能减小，瓶内空气中的水蒸气液化成白雾
- D. 打气筒打气时，活塞与筒壁摩擦，将内能转化为机械能

2. 如图所示为某单缸四冲程内燃机工作示意图，下列说法中正确的是（ ）



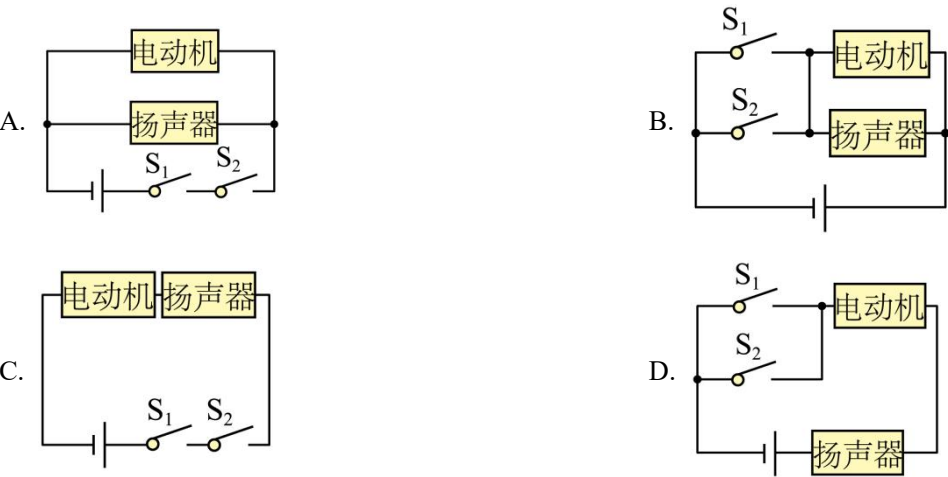
- A. 一个完整工作循环的顺序是：乙甲丁丙
- B. 甲冲程是依靠飞轮的惯性运转的
- C. 丙冲程中活塞向上运动排出废气
- D. 丁冲程发生的能量转化是内能转化为机械能

3. 如图所示，用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引。下列玩法正确的是（ ）

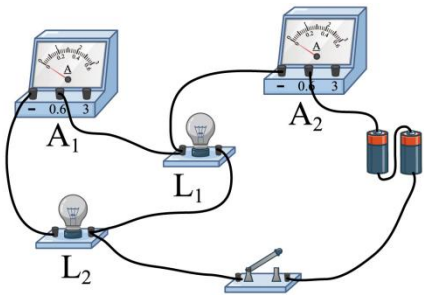


- A. 吸管是绝缘体，其原因是吸管内几乎没有电荷

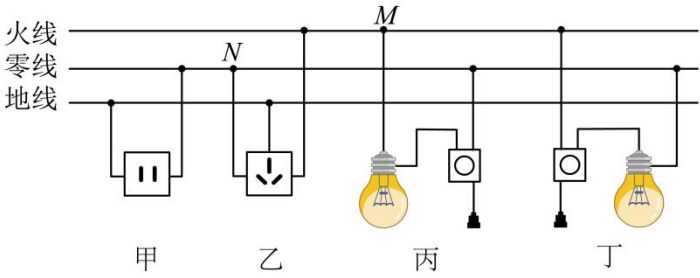
- B. 吸管两端都带电
- C. 吸管和餐巾纸摩擦时，吸管失去了电子，吸管的一端带负电
- D. 吸管和餐巾纸摩擦时，吸管的原子核束缚电子的本领比餐巾纸强
4. 如图是学校门口的智能门禁。只有本校师生靠近时 S_1 才闭合，并且体温正常时 S_2 闭合，电动机工作，开门放行，同时扬声器会发出“体温正常”的声音。若扬声器损坏，电动机仍然可以单独工作将门打开。以下电路的设计符合要求的是（ ）



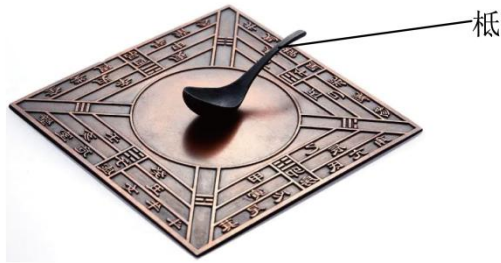
5. 关于如图所示的电路有以下判断：① L_1 和 L_2 两灯泡串联，② L_1 和 L_2 两灯泡并联，③电流表 A_1 测灯泡 L_1 的电流，④电流表 A_2 测电路中的总电流。其中正确的有（ ）



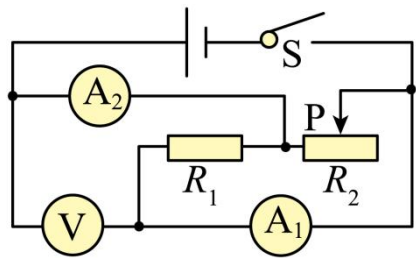
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
6. 如图是揭阳某同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是（ ）



- A. 零线和地线之间电压是 220V
 - B. 丁灯的安装及开关的连接是正确的
 - C. 两孔插座和三孔插座的连接都是正确的
 - D. 用试电笔正确接触 M 和 N 点时，试电笔的氖管均不发光
7. 中华民族有着悠久的历史，古代就有许多对自然现象的观察和记载，“司南之杓，投之于地，其柢指南”如图所示。下列说法中正确的是（ ）

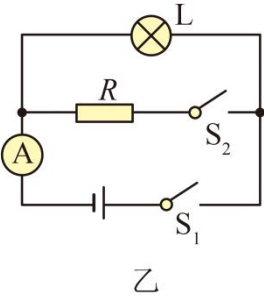
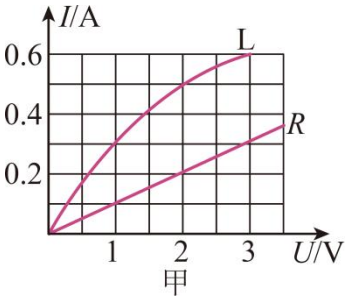


- A. “其柢指南”中“柢”也就是握柄，是磁体的 N 极
 - B. 司南静止时能指南北，说明地球周围存在磁场
 - C. “其柢指南”利用了异名磁极相互排斥
 - D. 地球是个巨大的磁体，周围的磁场方向由地理北极附近指向地理南极附近
8. 如图所示，电源电压不变，闭合开关 S ，当滑动变阻器 R_2 的滑片由最右端向中点滑动过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 电压表示数不变，电流表 A_1 示数不变
 - B. 电压表示数变大，电流表 A_2 示数变大
 - C. 电压表示数不变，两个电流表示数的差不变
 - D. 电压表示数变小，电压表与电流表 A_2 示数的比值不变
9. 如图甲所示是小灯泡 L 和电阻 R 的 $I - U$ 图像。将小灯泡 L 和电阻 R 接入如图乙所示电路中，只闭合开

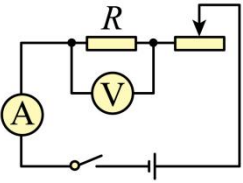
关 S_1 时，小灯泡 L 的实际功率为 $1W$ 。下列说法正确的是（ ）



- A. 只闭合开关 S_1 时，小灯泡 L 的电阻为 5Ω
- B. 再闭合开关 S_2 时，电流表示数增加 $0.2A$
- C. 再闭合开关 S_2 时，电路总功率为 $1.6W$
- D. 再闭合开关 S_2 后，在 $1min$ 内电阻 R 产生的热量为 $240J$

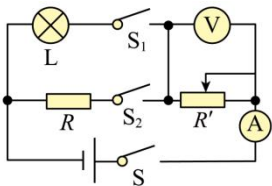
10. 某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为 $8V$ ，滑动变阻器标有“ 20Ω $1A$ ”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下述关于实验的几种说法中错误的是（ ）

序号	1	2	3	4
U/V	2.0	3.0	4.0	5.0
I/A	0.21	0.30	0.40	0.49



- A. 该同学测得此电阻的阻值约为 10Ω
- B. 序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为 $1:1$
- C. 序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的
- D. 仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系

11. 如图所示电路，电源电压 $4.5V$ ，灯泡 L 规格“ $3V, 1.5W$ ”，定值电阻 $R=9\Omega$ ，滑动变阻器 R' 标有“ $24\Omega, 0.5A$ ”字样，电压表接 $0\sim 3V$ 量程，电流表接 $0\sim 0.6A$ 量程（忽略灯泡电阻随温度变化），保证安全的前提下，下列说法正确的是（ ）

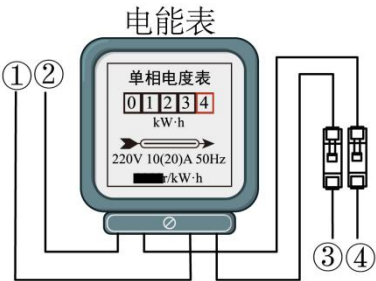


- A. 闭合 S、S₁，断开 S₂，滑动变阻器的取值范围是 3Ω ~ 24Ω
- B. 闭合 S、S₁，断开 S₂，电流表的变化范围 0.15A ~ 0.5A
- C. 闭合 S、S₂，断开 S₁，电路的最大功率为 2.7W
- D. 闭合 S、S₂，断开 S₁，滑动变阻器的最大功率为 0.5625W

二、非选择题（共 37 分，请将答案填在答题卡上）

12. 我国汽车保有量在迅速增长，目前我国处于使用状态的汽车数量已突破 2 亿辆，每辆汽车每年耗油 1.8 吨，汽车内燃机的效率平均取值 29%，如果把内燃机效率提高 1%，我国每年可以节约燃油_____t，相当于煤炭_____t。（燃油的热值为 4.5×10⁷J/kg，煤炭的热值为 3.0×10⁷J/kg）

13. 某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的_____电流为 10A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过_____W。该同学家的进户线是_____（填序号）。



14. 在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。

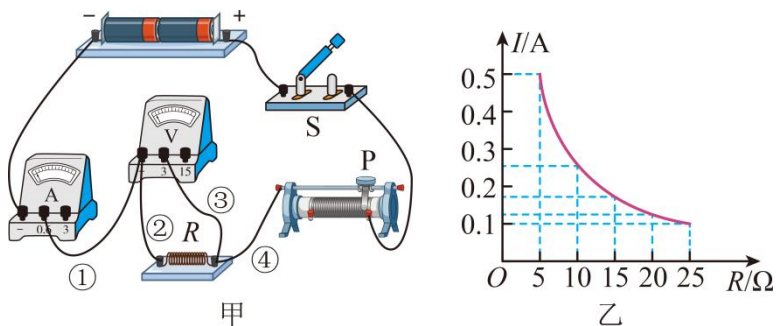
- （1）实验中应量取_____（选填“质量”或“体积”）相同的甲、乙两种液体；
- （2）在本实验中，通过比较_____（选填“升高的温度”或“加热时间”）来判断甲和乙两种液体吸收热量的多少；
- （3）实验记录的数据如表所示，结果表明_____（选填“甲”或“乙”）物质的吸热能力强；

加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/℃	30	34	38	42	46
乙的温度/℃	10	18	26	34	42

（4）近海地区有一种现象：白天和夜晚，海洋和陆地间的风向是相反的。这是由于海洋和陆地间的温度差造成的，风由低温地区吹向高温地区。那么，在夏季晴好的白天，风是_____（选填“从海洋吹向陆地”或“从陆地吹向海洋”）。

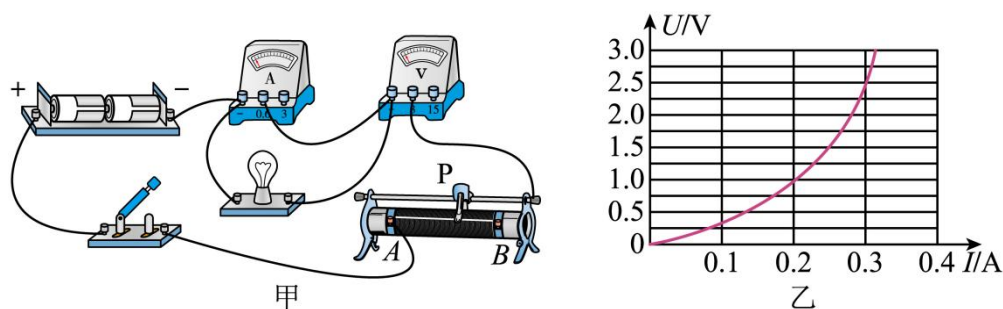


15. 小亮利用如图甲所示的电路“探究电流跟电阻的关系”，电源电压 4.5V ，五个定值电阻的阻值分别是 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω ，滑动变阻器标有“ 50Ω ， 1A ”字样。



- (1) 闭合开关，电流表有示数，电压表无示数，小明检查发现仅导线有故障，则故障为_____；
- A. 导线④断路 B. 导线③断路
- C. 导线②断路 D. 导线①断路
- (2) 为了更好的完成实验，移动滑动变阻器滑片 P 的同时，眼睛应注视_____才能达到实验目的。
- (3) 本实验的结论是：_____。
- (4) 小亮最后得到如图乙所示的图像，结合图像，可知五次实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是_____ Ω 。

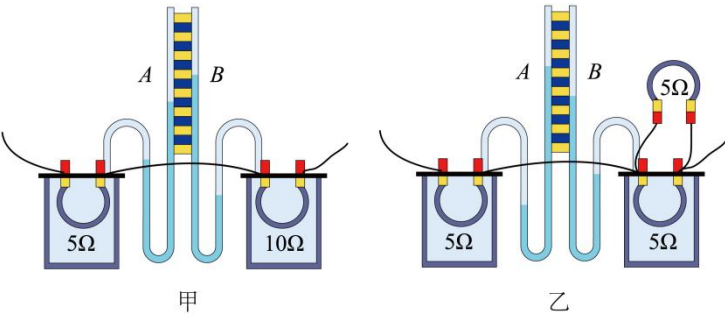
16. 某同学用伏安法测量额定电压为 2.5V 的小灯泡的电功率，观察并记录如下数据：



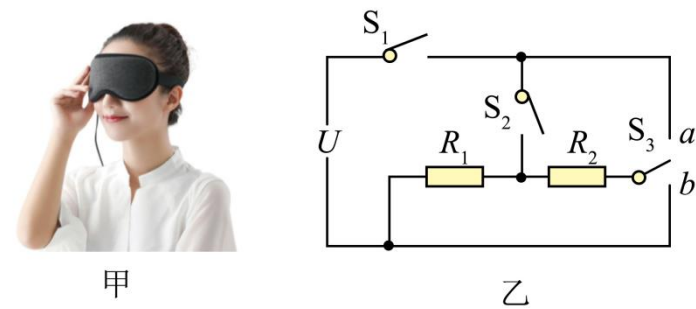
- (1) 小明所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法_____；
- (2) 由实验数据可知小灯泡的额定功率是_____W，实验表明：小灯泡的亮度是由它的_____决定的；
- (3) 若小灯泡的实际电压为 U_1 ，且与小灯泡额定电压的关系为 $U_{\text{额}} = 2U_1$ ，以下关于灯泡额定功率 $P_{\text{额}}$ 与实际功率 P_1 的数值关系，你认为最有可能的是_____；
- A. $P_{\text{额}} = 2P_1$ B. $P_{\text{额}} = 3P_1$
- C. $P_{\text{额}} = 4P_1$ D. $P_{\text{额}} = 5P_1$
- (4) 将小灯泡换成发光二极管，测量加在它再端的电压和通过它的电流。计算它的电功率，将所得的电功率与小灯泡相比，发现它们在亮度相当的时候，_____的电功率较小。

17. 如图所示的实验装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关。

- (1) 两个透明容器中封闭着_____，通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过_____（选填“做功”或“热传递”）方式改变的。
- (2) 甲装置是探究导体产生的热量与_____大小是否有关的装置。
- (3) 装置乙通电后两容器内电阻丝产生的热量之比是_____。
- (4) 以下现象能用乙装置的实验结论解释的是_____。
- A. 电炉丝通过导线连接到电路，电炉丝热得发红而导线几乎不发热
- B. 在家庭电路中，两根导线连接处往往比别处更容易发热
- C. 冬天在房间里使用电取暖器时，通电越久，房间里温度会越高
- D. 电风扇通过导线连接到电路里，导线几乎不发热，电热水壶通过同样的导线连接到电路里，导线明显发热



18. 小芳为了缓解眼疲劳购买了如图甲所示的一款电加热眼罩，眼罩中可以加入水袋，让佩戴更加舒适。其相关参数如表 $[\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3, c_{\text{水}}=4.2\times10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})]$ 。



额定充电（放电）电压	4V	电池容量	2000mAh
充电电流	800mA	水袋容积	100mL

- (1) 当该款眼罩电池充电时电池在电路中的作用是_____（选填“电源”或“用电器”），给电池充满电可以储存电能多少 J_____？
- (2) 图乙是手动调节高、中、低三挡加热的电热眼罩简化原理图。电源电压 U 为 4V ，已知电热丝 R_1 阻值为 4Ω ，电热丝 R_2 阻值为 8Ω ，开关 S_3 只接 a 或 b ，则充满电时，最多能在高温挡正常工作多少分钟

_____？

（3）若眼罩的加热效率为 70%，小芳在高温挡使用眼罩 30min，对注满水的水袋加热，水温可以升高多少℃_____？

（4）她使用一段时间后发现眼罩不工作了，检查后发现是电池坏了，她在家找到一个额定充电（放电）电压为 6V 的电池将原来的电池替换掉，若要更换电源后的高温挡的功率不变，要求只改变其中一个电热丝的阻值，请你通过分析和计算，求出该电热丝改变后的阻值应为多少 Ω _____？